

Trattare due degli argomenti seguenti:

1) Ricavare, a partire da un modello fisico a scelta, l'equazione delle onde.

Scrivere la soluzione di d'Alembert per la retta e la semiretta, con condizioni al bordo (il punto $x=0$) di Dirichlet o di Neumann.

*si fa senza termine omogeneo
se proprio faccio
calcolo per d'Alembert
Se ho scelto termine non
omogeneo*

2) Determinare la soluzione dell'equazione del calore sul segmento $[0, L]$

con termine non omogeneo, assegnato il dato iniziale $u(x, t=0)$, e condizioni al bordo di Dirichlet. Determinare la funzione di Green e giustificare il procedimento seguito.

*FUNZ. Greenica per nulla
CONDIZ. di Bordo*

3) Dedurre da elementari considerazioni di tipo fisico l'equazione del calore.

Risolvere l'equazione, assegnato il dato iniziale sul dominio $S^1 = \{x \in [0, L], \text{ con i punti } x=0 \text{ e } x=L \text{ identificati}\}$. Indicare e motivare le condizioni sulla funzione soluzione nel punto $x=0=L$.

4) Enunciare e provare alcuni teoremi rilevanti per le funzioni armoniche (teorema della media sferica e principio del massimo).

Scrivere la soluzione $u=u(x, y, z)$ del problema di Dirichlet per l'equazione di Poisson sul dominio $D = \{x = (x, y, z) \text{ in } \mathbb{R}^3 \text{ tale che } y>0, z>0\}$, per assegnati dati sul bordo di D e $u \rightarrow 0$ per $\|x\| \rightarrow \infty$.